



INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO DEL AUSTRO

CARRERA

Desarrollo de Software

MATERIA

Análisis y Diseño de Sistemas

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN FORMATIVA

SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE CITAS Y AGENDAMIENTO AUTOMATIZADO CON WHATSAPP BOT (HIDROSYS EC.)

TUTOR / DOCENTE

Ing. Fabricio Lucero

ESTUDIANTE

Freddy Peñafiel

Cuenca - Ecuador
2026

Ámbito del Software

¿De qué trata el proyecto?

Este proyecto consiste en el desarrollo de un Sistema de Gestión Integral para la empresa **HIDROSYS EC.**, especializada en la instalación y mantenimiento de sistemas hidráulicos, agua potable y gas en la provincia del Cañar. El objetivo principal es automatizar y optimizar la gestión de visitas técnicas, asignaciones de personal y validación de transferencias bancarias, procesos que anteriormente se manejaban manualmente.

Problemas a resolver

La gestión tradicional de citas técnicas enfrentaba los siguientes inconvenientes críticos:

- Manejo manual e ineficiente de comprobantes de pago por transferencias.
- Ausencia de un canal interactivo y directo en tiempo real para coordinar con el cliente.
- Consumo excesivo de tiempo administrativo y llamadas telefónicas para acordar horarios.
- Falta de reportes unificados de encuestas de satisfacción post-servicio.
- Pérdida de trazabilidad en la asignación de técnicos de campo.

Usuarios Involucrados y Roles

ÁREA / DEPARTAMENTO	USUARIOS	ROL
Operaciones / Clientes	Clientes Finales	Registran solicitudes de inspección vía web o dictado de voz, cargan comprobantes de pago y califican la atención.
Administración	Administrador / Secretaria	Validan pagos bancarios, aprueban citas, asignan técnicos de campo y monitorean la vinculación del bot de WhatsApp.
Área Técnica	Técnicos de Campo	Consultan su agenda diaria de visitas y cargan los reportes de materiales e inspección al finalizar la labor.
Sistemas	Asistente Virtual (Bot)	Interactúa automáticamente con los clientes por WhatsApp procesando comandos numéricos y enviando confirmaciones en vivo.

Factibilidad del Proyecto

Factibilidad Económica

El desarrollo del sistema está estructurado bajo costos sumamente optimizados. Tomando como base un costo estimado de **\$5.00 dólares por hora** y un esfuerzo aproximado de **2,000 horas** para la planificación, desarrollo de APIs, flujos del bot de WhatsApp y diseño front-end, el valor nominal del desarrollo equivale a **\$10,000.00 dólares**. Al ser un proyecto individual desarrollado bajo supervisión académica, el costo real para la empresa se limita a los gastos de hosting y dominio web, estimados en un aproximado de **\$11.99 anuales**, haciendo al proyecto altamente rentable.

Factibilidad Técnica

El sistema cuenta con la infraestructura tecnológica necesaria: servidores basados en Node.js, almacenamiento de base de datos relacional robusto en PostgreSQL, y la biblioteca Baileys que permite vincular la cuenta corporativa de WhatsApp sin depender de licencias costosas de Meta.

Matriz Resumen de Factibilidad

Dimensión	Evaluación	Justificación
Económica	VIABLE	Aprovechamiento de librerías de código abierto y hardware existente. Costo operativo anual mínimo de \$11.99.
Técnica	VIABLE	Domino de Node.js, Express, PostgreSQL, y comunicación mediante WebSockets.
Operativa	VIABLE	El personal administrativo gestiona de forma autónoma el código QR de WhatsApp desde el panel sin depender del programador.
Legal	VIABLE	Cumple con la Ley Orgánica de Protección de Datos de Ecuador, encriptando contraseñas y datos del cliente.

Requisitos Funcionales y No Funcionales

 I.S.T.A.	REQUISITOS FUNCIONALES Y NO FUNCIONALES	 DESARROLLO DE SOFTWARE
Área o Departamento: Análisis de Operaciones / HIDROSYS EC.		Fecha: 13 de Julio de 2026
Elaborado por: Freddy Peñafiel (Estudiante)		

Id	Descripción del Requisito	Criterios de Aceptación	Interesado	Prioridad
RF-01	El sistema debe permitir a los clientes agendar citas web y dictar descripciones por voz con transcripción automática.	El audio se convierte a texto de forma precisa en el campo de observaciones y guarda la cita como "Pre-agendado".	Clientes / Soporte	Alta
RF-02	El bot de WhatsApp debe responder instantáneamente a "Hola" y ofrecer un menú numérico 1 al 4.	Respuesta inmediata en el número corporativo (+593968245633) y procesamiento seguro de la entrada del usuario.	Clientes / Bot	Alta
RF-03	El sistema debe permitir subir comprobantes de transferencias bancarias mediante el portal web o chat de WhatsApp.	La imagen se almacena en el servidor y cambia el estado del agendamiento a "Reportado".	Clientes / Secretaria	Alta
RF-04	El panel web administrativo debe listar las citas entrantes en la parte superior como más recientes.	Las nuevas citas reportadas aparecen en tiempo real arriba en la pantalla principal para rápida aprobación.	Administrador	Alta
RF-05	El bot debe notificar al cliente en su WhatsApp cuando el administrador apruebe o rechace su pago.	Envío de mensaje automático al número del cliente detallando la aprobación, el técnico asignado y la fecha.	Clientes / Bot	Alta
RF-06	El panel administrativo debe incluir una pestaña en vivo para monitorear el QR de WhatsApp.	Pinta el código QR de vinculación y permite reiniciar el bot ante cualquier desconexión accidental.	Administrador / TI	Alta
RNF-01	El sistema web debe tener un estilo visual Glassmorphism responsivo y moderno.	Uso de transparencias con desenfoque de fondo y tipografía Outfit/Inter sin recargas bruscas.	Todos	Alta
RNF-02	Cifrado de credenciales de administradores y tokens de sesión JWT.	Las contraseñas se almacenan con hash en PostgreSQL y se requiere token JWT para endpoints protegidos.	Administrador / TI	Alta

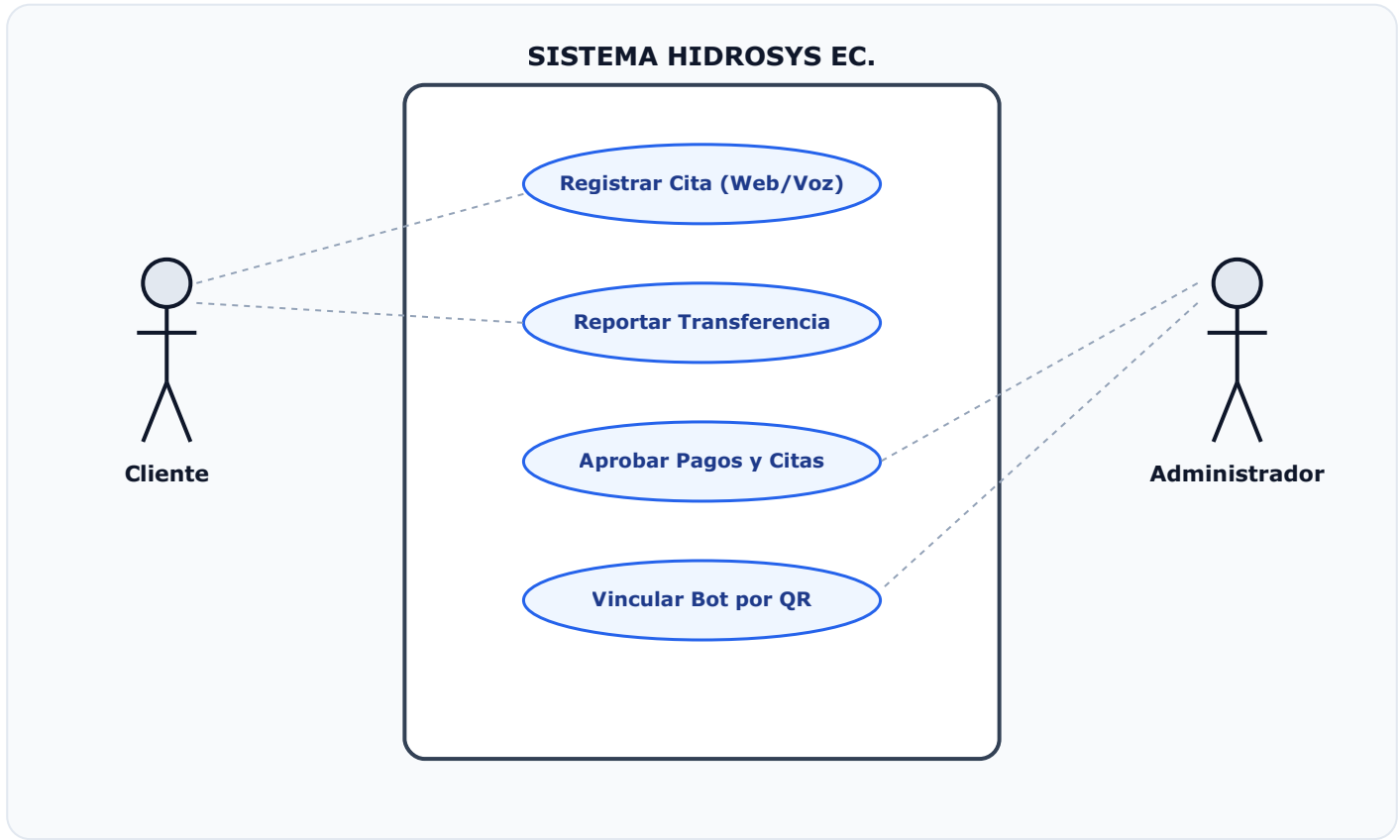
Historias de Usuario (Plantillas Oficiales)

 I.S.T.A.	DESCRIPCIÓN DE HISTORIAS DE USUARIO	 DESARROLLO DE SOFTWARE
	ID: HU-01 Título: Formulario de Agendamiento e IA por Voz	
Descripción:	Como Cliente de Hidrosys , quiero un formulario web responsivo donde pueda registrar los datos de mi domicilio y dictar los detalles del problema por voz, para agilizar mi solicitud de visita técnica y evitar escribir textos extensos.	
Atributos:	Estimación: 8 puntos de historia Prioridad: Alta (100) Dependiente de: Ninguna	
Pruebas de Aceptación:	1. El sistema debe contar con un botón "  " para activar el micrófono. 2. Debe transcribir el dictado de voz de forma legible en el campo de texto. 3. Debe validar que la parroquia y cantón correspondan a la provincia del Cañar. 4. Debe guardar el registro en la base de datos PostgreSQL en estado "Pre-agendado".	

 I.S.T.A.	DESCRIPCIÓN DE HISTORIAS DE USUARIO	 DESARROLLO DE SOFTWARE
	ID: HU-02 Título: Asistente de WhatsApp y Notificación de Pagos	
Descripción:	Como Cliente de Hidrosys , quiero chatear con un bot interactivo de WhatsApp que me permita consultar opciones escribiendo números simples (1, 2, 3, 4) y recibir una notificación automática en cuanto el administrador valide mi comprobante de pago.	
Atributos:	Estimación: 9 puntos de historia Prioridad: Alta (95) Dependiente de: HU-01	
Pruebas de Aceptación:	1. El bot debe responder de inmediato al mensaje "Hola" con el menú de opciones principal. 2. Debe permitir procesar números de teléfonos válidos para reportar pagos. 3. Al cambiar el estado de pago a "Aprobado" en el panel administrativo, el bot debe despachar la notificación al WhatsApp del cliente. 4. Las respuestas deben enrutarse correctamente al JID activo del emisor.	

 I.S.T.A.	DESCRIPCIÓN DE HISTORIAS DE USUARIO	 DESARROLLO DE SOFTWARE
	ID: HU-03 Título: Monitoreo de Código QR y Estado del Bot	
Descripción:	Como Administrador del Sistema , quiero una interfaz web específica en mi panel donde pueda ver el código QR y comprobar el estado de conexión del bot de WhatsApp corporativo en tiempo real, para poder vincular o reiniciar el bot sin requerir asistencia de soporte técnico.	
Atributos:	Estimación: 6 puntos de historia Prioridad: Alta (85) Dependiente de: HU-02	
Pruebas de Aceptación:	1. El sistema debe pintar la pestaña "Escanear QR / WhatsApp" en el panel administrativo seguro. 2. Si el bot se desvincula, la pantalla debe cargar automáticamente el código QR generado por Baileys. 3. Al vincular el celular corporativo, la interfaz debe actualizarse a "CONECTADO" sin recargar. 4. El botón "Reiniciar Conexión / Generar QR" debe requerir confirmación antes de borrar la sesión local.	

Diagrama de Casos de Uso Cero



8. Diagrama de Actividades (Secuencia de Operaciones)



9 y 10. Mockup y Prototipo del Sistema

El diseño del panel administrativo se implementó mediante una arquitectura de componentes responsivos utilizando **CSS Custom Properties** para un modo claro y estilizado de alto impacto visual (Glassmorphism). Las tarjetas de métricas muestran en tiempo real las estadísticas almacenadas en la base de datos PostgreSQL, mientras que la sección **Agenda y Citas** re-ordena los registros anteponiendo siempre las solicitudes más recientes en la parte superior para evitar que la secretaria pierda visibilidad de los comprobantes recién subidos.

El prototipo actual está completamente operativo en el entorno de desarrollo local y desplegado en Render, garantizando que el bot de WhatsApp se reconecte automáticamente leyendo las credenciales cifradas y validadas de la carpeta `.wabaileys` ante reinicios fortuitos del servidor.